Apostila

Back Office Analítico e Wealth Advisory

Sete módulos: do mercado financeiro à entrevista com o gestor

Versão estendida — inclui o Módulo 7: compliance, regulamentação e preparação específica para a reunião

Sumário

Como usar esta apostila 4
Módulo 1 — Fundamentos do mercado financeiro e Wealth Management 5
1.1 Como funciona o mercado financeiro 5
1.2 Bancos, corretoras, gestoras e assessorias 5
1.3 O que é Wealth Management e Advisory 5
1.4 Produtos financeiros e classes de ativos 6
1.5 Funcionamento de uma carteira de investimentos 6
Módulo 2 — Fundamentos de operações de investimentos 8
2.1 Posições, movimentações e saldos 8
2.2 Custódia e consolidação de carteiras 8
2.3 Liquidação e conciliação 8
2.4 Rentabilidade e acompanhamento patrimonial 8
2.5 Qualidade e integridade das informações 9
Módulo 3 — Excel aplicado ao mercado financeiro 10
3.1 Organização de bases 10
3.2 Fórmulas e funções essenciais 10
3.3 PROCX, SOMASES, CONT.SES e funções condicionais 10
3.4 Tabelas dinâmicas 10
3.5 Power Query 11
3.6 Relatórios e dashboards 11
Módulo 4 — Análise de dados e indicadores financeiros 12
4.1 Tratamento e estruturação de dados 12
4.2 Análise de rentabilidade 12
4.3 Alocação de ativos 12
4.4 Indicadores de risco e desempenho 12
4.5 Interpretação de informações financeiras 13
Módulo 5 — Automação, Python, SQL e IA 14
5.1 Automação de rotinas 14
5.2 Manipulação de dados com Python 14
5.3 Consultas SQL 14
5.4 Aplicação de IA em processos financeiros 15
5.5 Validação, segurança e controle de erros 15
Módulo 6 — Aplicação prática e preparação para o gestor 17
6.1 Estudos de caso 17
6.2 Resolução de problemas de Back Office 17
6.3 Apresentação de soluções técnicas 17
6.4 Entrevistas simuladas 17
6.5 Comunicação profissional e vocabulário técnico 18
Módulo 7 — Compliance, regulamentação e preparação para a reunião 20
7.1 O quadro regulatório do advisory 20
7.2 Suitability como obrigação regulatória 20
7.3 KYC, PLD-FT e COAF 21
7.4 Cadastro e onboarding de clientes 21
7.5 Eventos corporativos em detalhe 21
7.6 Previdência: PGBL × VGBL 22
7.7 Power BI e o mapa de ferramentas 23
7.8 Preparação específica para a reunião 23
Aplix Capital Group — preparação específica para a vaga 24
Quem é a Aplix 24
Por que isso importa para a vaga de back office 24

Perguntas prontas para o founder 24
Como citar a casa na conversa 24
Fontes consultadas 24
Cronograma sugerido 26
Revisão de véspera — números e conceitos que caem em entrevista 27
Checklist final 28

Como usar esta apostila

Material de estudo organizado em sete módulos, do mercado financeiro à preparação para a entrevista com o gestor. Cada módulo traz conceitos, exemplos e exercícios. As regras de tributação, liquidação e regulamentação citadas são referências didáticas: confirme sempre a norma vigente antes de aplicar na prática ou de afirmar algo em entrevista.

- Estude um módulo por vez e resolva os exercícios ao final de cada um.
- Monte, ao longo do estudo, uma base fictícia de clientes e operações em Excel: ela será reaproveitada nos módulos 3, 4 e 5.
- Mantenha um glossário próprio. Vocabulário técnico preciso é parte da avaliação em entrevistas.

Módulo 1 — Fundamentos do mercado financeiro e Wealth Management

1.1 Como funciona o mercado financeiro

O sistema financeiro conecta quem tem recursos sobrando (poupadores e investidores) a quem precisa de recursos (empresas, governo, famílias). Essa conexão acontece de duas formas:

- **Intermediação financeira**: o banco capta dinheiro (depósitos, CDBs) e empresta com uma margem (spread).
- **Mercado de capitais**: o investidor aplica diretamente em títulos emitidos por empresas ou pelo governo, como ações e debêntures.

No Brasil, a estrutura de regulação e supervisão se organiza assim:

Instituição	Papel principal
CMN	Define as diretrizes gerais do sistema financeiro
Banco Central	Supervisiona bancos, conduz a política monetária (Selic)
CVM	Regula e fiscaliza o mercado de capitais e os fundos
ANBIMA	Autorregulação e códigos de conduta; divulga índices e taxas de referência
B3	Bolsa e infraestrutura de negociação, registro, custódia e liquidação

Taxas de referência que você precisa dominar: **Selic** (taxa básica), **CDI** (taxa dos empréstimos interbancários, muito próxima da Selic e benchmark da renda fixa), **IPCA** (inflação oficial) e **câmbio** (dólar/real).

1.2 Bancos, corretoras, gestoras e assessorias

- **Bancos**: captam, emprestam, oferecem produtos próprios e, muitas vezes, têm braço de investimentos e de private banking.
- **Corretoras e distribuidoras**: executam ordens de compra e venda e distribuem produtos de terceiros. O cliente acessa a bolsa por meio delas.
- **Gestoras de recursos**: administram carteiras e fundos, tomando as decisões de investimento dentro de um mandato.
- **Administradores fiduciários e custodiantes**: cuidam da parte regulatória, contábil e da guarda dos ativos dos fundos.
- **Assessorias de investimento (e agentes autônomos)**: orientam clientes e distribuem produtos, vinculadas a uma corretora ou distribuidora. Não custodiam o patrimônio do cliente.

Um ponto de atenção para o Back Office: saber quem faz o quê evita erros de responsabilidade, por exemplo, quem é a fonte oficial de uma posição (custodiante) e quem apenas a reporta (assessoria).

1.3 O que é Wealth Management e Advisory

Wealth Management é a gestão integrada do patrimônio de clientes de alta renda ou grande patrimônio. Vai além de escolher investimentos e inclui:

- planejamento financeiro e definição de objetivos;
- alocação de ativos e rebalanceamento;
- planejamento tributário e sucessório;
- proteção (seguros, previdência);
- gestão de liquidez e de passivos.

Advisory (assessoria) é o serviço de recomendação e acompanhamento: o assessor entende o perfil do cliente, propõe uma estratégia e acompanha o resultado, enquanto a execução é feita por meio da corretora ou do banco.

O papel do **Back Office Analítico** nesse ecossistema é sustentar a operação com informação correta: consolidar posições, conferir movimentações, preparar relatórios e dar ao assessor dados confiáveis para a conversa com o cliente.

1.4 Produtos financeiros e classes de ativos

Renda fixa

- Pós-fixados: rendem conforme um indicador, como o CDI (ex.: CDB a 100% do CDI), ou a Selic (Tesouro Selic).
- Prefixados: a taxa é conhecida na compra (ex.: 13% ao ano).
- Híbridos: parte fixa mais inflação (ex.: IPCA + 6% ao ano).
- Isentos de IR para pessoa física: LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures incentivadas (regra vigente à época desta apostila; confira).
- Crédito privado: CDB, LC, debêntures, CRI, CRA. Envolvem risco de crédito do emissor, e o FGC cobre apenas parte dos produtos bancários, dentro de limites.
- Títulos públicos: Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, Tesouro IPCA+.

Renda variável

- Ações, ETFs, fundos imobiliários (FIIs), BDRs.

Fundos de investimento

- Renda fixa, multimercado, ações, cambiais, FIIs, fundos exclusivos e reservados. O cliente compra cotas; o valor da cota varia conforme o patrimônio do fundo.
- Cobram taxa de administração e, em alguns casos, taxa de performance.
- Fundos abertos de renda fixa e multimercado têm o **come-cotas**, antecipação semestral de IR (maio e novembro).

Outros

- Previdência privada (PGBL e VGBL, detalhados no Módulo 7), moedas e ativos no exterior, produtos estruturados, COE.

Tributação, de forma resumida (verifique a regra vigente):

Produto	Regra geral
Renda fixa tradicional	Tabela regressiva de 22,5% (até 180 dias) a 15% (acima de 720 dias), sobre o rendimento; IOF nos primeiros 30 dias
Ações à vista	15% sobre o ganho, com regras de isenção por volume mensal de vendas e day trade a 20%
Fundos de renda fixa e multimercado	Come-cotas semestral e alíquota final conforme o prazo

1.5 Funcionamento de uma carteira de investimentos

Uma carteira é o conjunto de ativos de um cliente (ou de uma família), organizado para atender objetivos com um nível de risco compatível com o perfil.

Conceitos-chave:

- **Perfil de investidor (suitability)**: conservador, moderado ou arrojado, definido por questionário. É obrigatório verificar a adequação do produto ao perfil (ver seção 7.2).
- **Alocação estratégica**: a divisão de longo prazo entre classes (ex.: 60% renda fixa, 20% renda variável, 10% multimercado, 10% exterior).
- **Alocação tática**: desvios temporários da estratégica para aproveitar cenários.
- **Rebalanceamento**: voltar aos pesos-alvo quando o mercado os distorce.
- **Diversificação**: reduzir risco específico distribuindo o capital entre ativos pouco correlacionados.
- **Liquidez**: em quanto tempo e a que custo o ativo vira dinheiro.

Exercícios do Módulo 1

1. Explique a diferença entre uma corretora, uma gestora e uma assessoria de investimentos.

2. Um cliente conservador quer investir em um fundo de ações de pequenas empresas. O que o Back Office e o assessor devem verificar?
3. Monte uma alocação estratégica para um perfil moderado e justifique cada faixa.

Módulo 2 — Fundamentos de operações de investimentos

2.1 Posições, movimentações e saldos

- **Posição**: o que o cliente tem em determinada data (ativo, quantidade, preço, valor de mercado).
- **Movimentação**: qualquer evento que altera a posição: compra, venda, aplicação, resgate, transferência, amortização, pagamento de juros e dividendos, desdobramento, grupamento, bonificação.
- **Saldo**: o resultado das movimentações sobre a posição inicial.

A relação básica é:

$$\text{Posição final} = \text{Posição inicial} + \text{Entradas} - \text{Saídas} \pm \text{Proventos e ajustes}$$

O valor de mercado de um ativo é quantidade × preço. A fonte do preço importa: preço de fechamento da B3, cota divulgada pelo administrador, preço de mercado do título público (ANBIMA) ou curva do papel (marcação na curva em alguns produtos de renda fixa).

2.2 Custódia e consolidação de carteiras

Custódia é a guarda e o registro dos ativos em nome do investidor. Na bolsa, o custodiante é o responsável perante a B3. Na renda fixa privada, o registro é feito em câmaras como a B3 e a CERC (verifique o ambiente de registro aplicável a cada produto).

Quando o cliente tem ativos em várias instituições, surge a necessidade de **consolidação**: reunir posições de custodiantes diferentes em uma visão única de patrimônio. Desafios comuns:

- nomes de ativos diferentes para o mesmo papel;
- datas de referência diferentes entre instituições;
- ativos fora do sistema (imóveis, participações, previdência);
- moedas distintas, exigindo conversão por uma taxa de câmbio padronizada.

Boas práticas: definir uma fonte oficial para cada tipo de informação, uma data-base única e um identificador único de ativo (ticker, ISIN ou código interno).

2.3 Liquidação e conciliação

Liquidação é o momento em que a operação se completa financeiramente, com a entrega do ativo contra o pagamento. Prazos de referência (confirme a regra de cada mercado):

- ações à vista na B3: em geral D+2;
- Tesouro Direto: tipicamente D+1 útil;
- fundos: variam. Há prazo de cotização (quando o dinheiro vira cotas ou cotas viram dinheiro) e de liquidação financeira (quando o dinheiro entra na conta), definidos em regulamento.

Conciliação é a conferência entre duas fontes que deveriam concordar. Exemplos:

- posição no sistema interno × posição no extrato do custodiante;
- movimentações do cliente × lançamentos na conta corrente;
- saldo contábil × saldo de gestão.

Passo a passo de uma conciliação:

1. Reunir as duas bases com a mesma data-base.
2. Padronizar chaves (código do ativo, conta do cliente).
3. Cruzar as bases e calcular as diferenças de quantidade e de valor.
4. Classificar as diferenças (timing, preço, falha de lançamento, evento corporativo não registrado).
5. Corrigir, documentar e registrar a causa para evitar reincidência.

2.4 Rentabilidade e acompanhamento patrimonial

- **Rentabilidade nominal**: variação percentual do valor investido.
- **Rentabilidade líquida**: após custos, taxas e impostos.

- **Rentabilidade real**: descontada a inflação.
- **Comparação com benchmark**: resultado em relação a CDI, IPCA + taxa, Ibovespa ou outro índice adequado.

O cálculo correto precisa tratar aportes e resgates:

- **Retorno ponderado pelo tempo (TWR)**: isola a decisão de investimento, eliminando o efeito do momento dos aportes. É o padrão para comparar gestores e carteiras.
- **Retorno ponderado pelo dinheiro (MWR / TIR)**: considera o momento e o tamanho dos fluxos, refletindo a experiência real do cliente.

Exemplo simples de rentabilidade acumulada a partir de retornos mensais:

$$(1 + r_1) \times (1 + r_2) \times \ldots \times (1 + r_n) - 1$$

Para converter taxa anual em mensal equivalente:

$$(1 + i_{\text{anual}})^{\frac{1}{12}} - 1$$

O acompanhamento patrimonial inclui evolução do patrimônio, composição por classe, concentração por emissor, vencimentos próximos e fluxo de caixa esperado (cupons, dividendos, vencimentos).

2.5 Qualidade e integridade das informações

Decisões de investimento dependem de dados confiáveis. As dimensões de qualidade a monitorar:

- **Completude**: todos os campos e todas as contas estão presentes.
- **Exatidão**: valores batem com a fonte.
- **Consistência**: o mesmo dado tem o mesmo valor em todos os sistemas.
- **Atualidade**: a data-base é a esperada.
- **Unicidade**: sem registros duplicados.
- **Rastreabilidade**: é possível voltar do relatório até a fonte.

Controles práticos: checagens automáticas (soma das partes = total), alertas para variações atípicas, dupla conferência em eventos manuais e trilha de auditoria de alterações.

Exercícios do Módulo 2

1. O sistema mostra 1.000 ações da empresa X e o extrato do custodiante mostra 900. Liste três causas possíveis e como investigaria cada uma.
2. Calcule a rentabilidade acumulada de três meses com retornos de 1,0%, −0,5% e 1,5%.
3. Explique por que TWR e MWR podem divergir para o mesmo cliente.

Módulo 3 — Excel aplicado ao mercado financeiro

3.1 Organização de bases

Antes de qualquer fórmula, a base precisa estar bem estruturada:

- uma linha por registro e uma coluna por atributo (formato tabular);
- cabeçalho único na primeira linha, sem células mescladas;
- um tipo de dado por coluna (datas como data, valores como número);
- sem linhas de subtotal no meio dos dados;
- uso de Tabelas do Excel (Ctrl+T), que expandem sozinhas e permitem referências estruturadas como `Movimentos[Valor]`.

Exemplo de colunas de uma base de movimentações: Data, Cliente, Conta, Ativo, Classe, Tipo (compra, venda, provento), Quantidade, Preço, Valor.

3.2 Fórmulas e funções essenciais

Função	Uso
SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO	Agregações básicas
SE, E, OU	Lógica condicional
SEERRO	Tratar erros de forma controlada
ARRUMAR, ESQUERDA, DIREITA, EXT.TEXTO, TEXTO	Limpeza e padronização de texto
DATA, DIA.DA.SEMANA, DIATRABALHO, FIMMÊS	Datas e dias úteis
ARRED	Arredondamento consistente

Dica de qualidade: evite números digitados dentro de fórmulas. Coloque premissas (taxas, datas-base) em células identificadas.

3.3 PROCX, SOMASES, CONT.SES e funções condicionais

PROCX busca um valor e retorna outro, substituindo o PROCV com mais flexibilidade:

```
=PROCX(A2; Cadastro[Ativo]; Cadastro[Classe]; "Não encontrado")
```

O quarto argumento trata a ausência do item, o que já evita muitos erros #N/D. Vale conhecer também o parâmetro de modo de correspondência e a busca do último para o primeiro.

SOMASES soma valores que atendem a vários critérios:

```
=SOMASES(Movimentos[Valor]; Movimentos[Cliente]; A2; Movimentos[Tipo]; "Compra")
```

CONT.SES conta registros por critérios:

```
=CONT.SES(Movimentos[Conta]; A2; Movimentos[Data]; ">="&DATA(2026;1;1))
```

Outras funções condicionais úteis: SOMASE, CONT.SE, MÉDIASES, MÁXIMOSES e MÍNIMOSES.

Conciliação em Excel (padrão de uso):

```
=SEERRO(PROCX(C2; Custodia[Chave]; Custodia[Quantidade]); 0) - D2
```

Essa fórmula traz a quantidade do custodiante e subtrai a quantidade do sistema interno. Filtre as linhas com diferença diferente de zero para tratar as exceções.

3.4 Tabelas dinâmicas

Tabelas dinâmicas resumem grandes bases sem fórmulas. Estrutura:

- **Linhas**: como você quer agrupar (cliente, classe de ativo).
- **Colunas**: como quer abrir (mês, instituição).

- **Valores**: o que quer medir (soma de valor, contagem, média).
- **Filtros e segmentações**: recortes interativos.

Boas práticas: partir de uma Tabela do Excel, atualizar com Dados > Atualizar tudo, formatar valores como moeda e usar Mostrar valores como > % do total para ver a composição da carteira.

3.5 Power Query

O Power Query automatiza a importação e a limpeza dos dados e guarda cada passo, de modo que basta atualizar para repetir o tratamento.

Operações mais usadas:

- importar de pastas, planilhas, CSV e bancos de dados;
- remover colunas e linhas indesejadas, promover cabeçalhos;
- alterar tipos de dados;
- dividir e mesclar colunas;
- acrescentar consultas (empilhar arquivos de vários meses);
- mesclar consultas (equivale a um join, para cruzar bases);
- desdinamizar colunas (transformar colunas de meses em linhas).

Um fluxo típico de Back Office: arquivos mensais de extratos em uma pasta, tratados e empilhados por uma única consulta, alimentando a base de conciliação.

3.6 Relatórios e dashboards

Princípios de um bom relatório:

- responda a uma pergunta clara (ex.: "como está a composição do patrimônio de cada cliente?");
- destaque poucos indicadores principais no topo;
- use gráficos adequados: barras para comparar categorias, linhas para evolução no tempo, rosca ou pizza só para poucas fatias;
- padronize formatos, cores e unidades;
- documente a fonte e a data-base.

Para dashboards: conecte gráficos a tabelas dinâmicas, adicione segmentações e proteja as abas de cálculo.

Exercícios do Módulo 3

1. Com uma base de movimentações, calcule o total comprado por cliente em um período usando SOMASES.
2. Cruze duas bases (sistema × custodiante) com PROCX e liste as divergências.
3. Empilhe três arquivos mensais com Power Query e gere uma tabela dinâmica de patrimônio por classe.

Módulo 4 — Análise de dados e indicadores financeiros

4.1 Tratamento e estruturação de dados

O ciclo de tratamento de dados segue uma sequência estável:

1. Coletar das fontes oficiais.
2. Inspecionar: tipos, nulos, duplicados, valores fora do esperado.
3. Limpar e padronizar: nomes, datas, moedas, chaves.
4. Estruturar em formato tabular e, quando possível, separar cadastros (clientes, ativos) de fatos (movimentações, preços).
5. Validar com totais de controle e contra a fonte.
6. Documentar as regras aplicadas.

Separe sempre dados brutos de dados tratados: o bruto nunca deve ser sobrescrito.

4.2 Análise de rentabilidade

Perguntas que a análise deve responder:

- Quanto a carteira rendeu no período e contra qual benchmark?
- Quais ativos ou classes mais contribuíram para o resultado (atribuição de performance)?
- Qual foi o efeito dos custos e dos impostos?
- O resultado foi compatível com o risco assumido?

A contribuição de um ativo é, em primeira aproximação, o seu peso inicial multiplicado pelo seu retorno. A soma das contribuições aproxima o retorno total da carteira.

Para comparar com o CDI, use o **percentual do CDI**: rentabilidade do período dividida pelo CDI do mesmo período.

4.3 Alocação de ativos

A análise de alocação compara a carteira atual com a alvo:

Classe	Peso atual	Peso alvo	Desvio
Renda fixa pós-fixada	45%	40%	+5 p.p.
Renda fixa inflação	15%	20%	−5 p.p.
Ações	25%	25%	0
Exterior	15%	15%	0

Indicadores úteis: concentração por emissor, por instituição, por vencimento e por moeda. Desvios acima de uma banda de tolerância (por exemplo, 5 p.p.) sinalizam necessidade de rebalanceamento.

4.4 Indicadores de risco e desempenho

- **Volatilidade**: desvio-padrão dos retornos. Mede a oscilação; costuma ser anualizada.
- **Drawdown máximo**: maior queda do pico ao vale no período.
- **Índice de Sharpe**: retorno excedente ao ativo livre de risco dividido pela volatilidade. Mede retorno por unidade de risco.
- **Beta**: sensibilidade do ativo ou da carteira ao mercado de referência.
- **Tracking error**: volatilidade da diferença de retorno em relação ao benchmark.
- **VaR (Value at Risk)**: perda máxima estimada, em um horizonte e com um nível de confiança, em condições normais.
- **Risco de crédito, de liquidez e de concentração**: nem sempre aparecem na volatilidade e precisam de análise própria.

Cuidado de interpretação: indicadores calculados sobre janelas curtas ou sobre ativos pouco líquidos podem enganar. Sempre informe o período utilizado.

4.5 Interpretação de informações financeiras

Analisar não é apenas calcular, é explicar. Estrutura sugerida para um comentário de carteira:

1. **Resultado**: o que aconteceu (ex.: carteira rendeu 1,1% no mês, equivalente a 98% do CDI).
2. **Causa**: o que explicou o resultado (ex.: queda das taxas de juros longas ajudou os títulos IPCA+, enquanto ações foram o principal detrator).
3. **Risco**: o que mudou na exposição.
4. **Ação sugerida**: o que o assessor pode discutir com o cliente.

Leia também demonstrações e relatórios gerenciais de fundos (lâmina, regulamento, relatório do gestor), entendendo política de investimento, taxas, prazos de resgate e principais posições.

Exercícios do Módulo 4

1. Uma carteira rendeu 0,95% no mês e o CDI foi 1,00%. Quanto foi em percentual do CDI?
2. Calcule o desvio entre alocação atual e alvo para uma carteira de sua escolha e proponha um rebalanceamento.
3. Escreva um comentário de carteira de cinco linhas seguindo a estrutura da seção 4.5.

Módulo 5 — Automação, Python, SQL e IA

5.1 Automação de rotinas

Candidatas à automação são tarefas repetitivas, regradas e frequentes: baixar extratos, padronizar arquivos, conciliar, gerar relatórios mensais.

Escada de automação, do mais simples ao mais robusto:

1. Atalhos, fórmulas e tabelas dinâmicas.
2. Power Query com atualização em um clique.
3. Macros VBA ou Office Scripts para ações no Excel.
4. Scripts em Python agendados.
5. Pipelines com banco de dados e orquestração.

Antes de automatizar, mapeie o processo manual e defina o resultado esperado e os controles. Automatizar um processo mal definido apenas acelera o erro.

5.2 Manipulação de dados com Python

A biblioteca pandas é a ferramenta central. Exemplo de conciliação entre duas bases:

```
import pandas as pd

sistema = pd.read_excel("sistema.xlsx")
custodia = pd.read_excel("custodia.xlsx")

# padronizar chave
for df in (sistema, custodia):
    df["ativo"] = df["ativo"].str.strip().str.upper()

# cruzar as bases
conc = sistema.merge(
    custodia,
    on=["conta", "ativo"],
    how="outer",
    suffixes=("_sis", "_cust"),
    indicator=True,
)

conc["dif_qtd"] = conc["qtd_sis"].fillna(0) - conc["qtd_cust"].fillna(0)
divergencias = conc[conc["dif_qtd"] != 0]
divergencias.to_excel("divergencias.xlsx", index=False)
```

Operações essenciais de pandas: `read_csv` e `read_excel`, filtros booleanos, `groupby`, `merge`, `pivot_table`, `to_datetime`, tratamento de nulos (`fillna`, `dropna`) e `drop_duplicates`.

Exemplo de rentabilidade acumulada:

```
retornos = pd.Series([0.010, -0.005, 0.015])
acumulado = (1 + retornos).prod() - 1
print(f"{acumulado:.2%}")
```

5.3 Consultas SQL

SQL permite consultar bases grandes e centralizadas. Comandos fundamentais:

```
-- patrimônio por cliente na data-base
SELECT c.nome,
       SUM(p.quantidade * p.preco) AS patrimonio
FROM posicoes p
JOIN clientes c ON c.id = p.cliente_id
WHERE p.data_base = '2026-09-30'
```

```sql
GROUP BY c.nome
ORDER BY patrimonio DESC;

-- clientes com concentração acima de 30% em um único ativo
SELECT cliente_id, ativo, peso
FROM (
    SELECT cliente_id,
           ativo,
           valor / SUM(valor) OVER (PARTITION BY cliente_id) AS peso
    FROM posicoes
    WHERE data_base = '2026-09-30'
) t
WHERE peso > 0.30;
```

Conceitos a dominar: SELECT, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, JOIN (inner, left), CASE WHEN, subconsultas, funções de janela (OVER, PARTITION BY) e datas.

5.4 Aplicação de IA em processos financeiros

Usos adequados de IA no Back Office e na assessoria:

- Extração de informações de documentos (extratos, lâminas, contratos) para planilhas;
- Resumo de relatórios de gestores e de comunicados;
- Apoio à escrita de e-mails e comentários de carteira;
- Geração de código (fórmulas, scripts, consultas) com revisão humana;
- Classificação de ocorrências e detecção de padrões anormais.

Cuidados essenciais:

- IA pode errar com segurança aparente. Todo resultado que alimenta uma decisão ou um cliente precisa de conferência.
- Não inclua dados pessoais ou sigilosos em ferramentas não autorizadas pela instituição.
- Peça saídas estruturadas (tabela, JSON) para facilitar a validação.
- Registre qual ferramenta e qual versão geraram o resultado, quando relevante.

5.5 Validação, segurança e controle de erros

Validação

- Totais de controle: soma de entradas e saídas bate com a origem.
- Contagem de registros antes e depois de cada etapa.
- Testes com casos conhecidos e com casos de borda (base vazia, datas inválidas).
- Revisão por uma segunda pessoa (princípio dos quatro olhos).

Segurança

- Nunca deixe senhas ou chaves dentro do código ou de planilhas.
- Limite o acesso a dados de clientes ao necessário.
- Mantenha cópias de segurança e versionamento.
- Atenção à LGPD no tratamento de dados pessoais (ver também a seção 7.3).

Controle de erros em código

```python
try:
    df = pd.read_excel("extrato.xlsx")
except FileNotFoundError:
    raise SystemExit("Arquivo de extrato não encontrado.")

assert df["valor"].notna().all(), "Existem valores nulos na base."
assert not df.duplicated().any(), "Existem linhas duplicadas."
```

Registre logs do que foi processado e crie alertas para falhas, para que ninguém dependa de perceber o erro por acaso.

Exercícios do Módulo 5

1. Escreva um script em Python que leia dois arquivos e liste as divergências de quantidade.
2. Escreva uma consulta SQL que retorne os cinco maiores clientes por patrimônio.
3. Descreva três controles que você colocaria em uma rotina automatizada de relatório mensal.

Módulo 6 — Aplicação prática e preparação para o gestor

6.1 Estudos de caso

Caso A — Divergência de posição O relatório do cliente mostra patrimônio de R$ 2,40 milhões, mas o extrato do custodiante mostra R$ 2,31 milhões. Há diferença de R$ 90 mil.

Roteiro de análise:

1. Confirmar a data-base e a fonte dos preços nas duas pontas.
2. Comparar posição ativo a ativo para localizar a origem.
3. Verificar eventos recentes: aplicações e resgates ainda não cotizados, proventos, vencimentos, evento corporativo.
4. Corrigir a causa, registrar e comunicar o assessor.

Caso B — Cliente com concentração Um cliente moderado tem 42% do patrimônio em um único CRI de um emissor.

Roteiro: calcular concentração por ativo e por emissor, comparar com a política de alocação e com o perfil, apontar risco de crédito e liquidez e preparar material para o assessor discutir diversificação.

Caso C — Relatório mensal atrasado O relatório consolidado depende de cinco arquivos e sempre é entregue com atraso por retrabalho manual.

Roteiro: mapear o processo, identificar gargalos, automatizar importação e limpeza com Power Query ou Python, definir checagens e medir o tempo antes e depois.

6.2 Resolução de problemas de Back Office

Método recomendado para qualquer problema operacional:

1. Entender: qual é o sintoma e qual é o impacto no cliente?
2. Delimitar: quando começou, quem e o que são afetados?
3. Levantar hipóteses ordenadas por probabilidade e esforço de verificação.
4. Testar com dados, não com suposições.
5. Corrigir a causa e não apenas o sintoma.
6. Prevenir: criar controle ou automação que evite repetição.
7. Comunicar de forma objetiva, com status, impacto, causa e próximo passo.

Erros comuns: corrigir direto na planilha final sem rastrear a origem, ignorar diferenças pequenas que escondem falhas sistêmicas e não documentar a solução.

6.3 Apresentação de soluções técnicas

Ao apresentar uma solução a um gestor, use a estrutura:

- **Contexto**: o problema em uma frase.
- **Impacto**: tempo, risco ou custo envolvidos.
- **Solução**: o que foi feito, em linguagem simples, com um exemplo.
- **Resultado**: ganho mensurável (horas economizadas, redução de erros).
- **Riscos e controles**: o que pode falhar e como foi mitigado.
- **Próximos passos**.

Adapte o nível técnico ao público: o gestor quer saber o que muda e que risco existe, e só entra em detalhes de fórmula ou código se perguntar.

6.4 Entrevistas simuladas

Perguntas para treinar em voz alta:

Conhecimento

- Qual a diferença entre custódia e gestão?

- O que é come-cotas e quando acontece?
- Como você calcularia a rentabilidade de uma carteira com aportes e resgates?
- O que é suitability e por que importa?

Técnicas

- Como você concilia duas bases com chaves diferentes?
- Quando usaria PROCX, quando usaria Power Query e quando partiria para Python?
- Como garantiria que um relatório automatizado está correto?

Situacionais

- Você percebe um erro em um relatório já enviado ao cliente. O que faz?
- Dois assessores pedem prioridades conflitantes ao mesmo tempo. Como decide?
- Descreva uma rotina que você automatizou e o resultado.

Comportamentais

- Conte uma situação em que identificou um erro antes que causasse impacto.
- Como você lida com prazos curtos e alto volume de demandas?

Técnica de resposta: **SITUAÇÃO, AÇÃO, RESULTADO**. Seja específico, cite números e admita o que aprendeu.

6.5 Comunicação profissional e vocabulário técnico

Glossário essencial:

Termo	Significado resumido
AuC / AuM	Patrimônio sob custódia / sob gestão
Benchmark	Índice de referência para comparar o desempenho
Come-cotas	Antecipação semestral de IR em certos fundos
Cotização	Data em que aplicação ou resgate vira cotas ou dinheiro
Duration	Prazo médio ponderado dos fluxos de um título; mede sensibilidade a juros
Marcação a mercado	Avaliação do ativo pelo preço de mercado
Marcação na curva	Avaliação pela taxa contratada na compra
Rebalanceamento	Retorno da carteira aos pesos-alvo
Spread	Diferença de taxa entre dois instrumentos ou a margem de crédito
Suitability	Adequação do produto ao perfil do investidor
Slippage	Diferença entre preço esperado e preço executado
KYC	Conheça seu cliente: identificação, perfil e monitoramento contínuo (ver Módulo 7)
PLD-FT	Prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo (ver Módulo 7)

Boas práticas de comunicação escrita:

- assunto de e-mail que diga a ação ou o tema;
- primeira frase com a conclusão, detalhes depois;
- números com unidade, período e fonte;
- tom cordial e objetivo, sem jargão desnecessário com quem não é da área;
- revisão antes de enviar, em especial de valores e nomes de clientes.

Exercícios do Módulo 6

1. Resolva o Caso A criando uma base fictícia com uma divergência e documente o passo a passo.
2. Prepare uma apresentação de dois minutos sobre uma rotina que você automatizaria.

3. Grave suas respostas a cinco perguntas da seção 6.4 e reavalie clareza e objetividade.

Módulo 7 — Compliance, regulamentação e preparação para a reunião

Este módulo cobre os temas que costumam faltar em apostilas técnicas e que diferenciam um candidato bem preparado: as normas que moldam o dia a dia de uma assessoria, o fluxo de cadastro de clientes, eventos corporativos, previdência e o preparo específico dos últimos dias antes da entrevista. Regulamentação muda: use os nomes e números abaixo como mapa de estudo e confirme a norma vigente.

7.1 O quadro regulatório do advisory

Norma	Objeto	Por que importa para o Back Office
Resolução CVM 178	Disciplina a atividade de assessoria de investimento (substituiu a Instrução CVM 527)	Define o que a assessoria pode e não pode fazer: orienta e recomenda, sempre vinculada a uma corretora ou distribuidora; não custodia recursos nem administra carteiras
Resolução CVM 30	Suitability: adequação do produto ao perfil do investidor	Torna obrigatório conhecer cliente, conhecer produto e verificar adequação (seção 7.2)
Resolução CVM 21	Define públicos de investidores (varejo, qualificado, profissional)	Determina a que produtos cada cliente pode acessar (seção 7.4)
Código ANBIMA de assessoria	Autorregulação e melhores práticas de conduta	Complementa as regras da CVM com padrões de conduta esperados pela indústria
Resolução CVM 50 e normas do CMN/BCB	Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD-FT)	Obriga a instituição a monitorar e comunicar operações suspeitas (seção 7.3)
LGPD	Proteção de dados pessoais	Rege o tratamento de dados de clientes em relatórios, bases e ferramentas de IA

Essa tabela reforça o mapa de responsabilidades do Módulo 1: a assessoria orienta e distribui; a corretora executa e custodia via custodiante; a gestora decide; o back office consolida, confere e sustenta o compliance operacional com dados corretos.

7.2 Suitability como obrigação regulatória

No Módulo 1, suitability apareceu como conceito de perfil. Aqui está o que a regra exige, em três deveres encadeados:

1. **Conhecer o cliente**: coletar e manter atualizado o questionário de perfil (objetivos, horizonte, experiência, situação financeira e tolerância a perdas), classificando-o em conservador, moderado ou arrojado.
2. **Conhecer o produto**: a instituição deve classificar os produtos que distribui por complexidade e risco.
3. **Verificar a adequação**: só recomendar produtos compatíveis com o perfil. Em linhas gerais, é vedado recomendar a clientes conservadores produtos moderados ou agressivos, e recomendar a moderados produtos agressivos exige justificativa formal e registro (confirme os detalhes na norma vigente).

O papel do back office na prática:

- gerar e acompanhar **relatórios de exceção** de suitability (recomendações fora do perfil);

- monitorar a validade dos questionários e cobrar atualização periódica;
- garantir que o registro da recomendação fique rastreável (quem recomendou, o quê, quando, para qual perfil).

Pergunta clássica de entrevista: **"um cliente moderado insiste em um produto arrojado, o que você faz?"** — a resposta espera o conceito de inadequação registrada, o papel do compliance e a demonstração de que o back office sustenta esse controle com dados.

7.3 KYC, PLD-FT e COAF

KYC (know your customer) é a base de tudo: identificar o cliente, entender sua atividade econômica e origem dos recursos, e manter o cadastro atualizado. O mesmo cadastro alimenta o suitability e os controles de lavagem de dinheiro.

PLD-FT é o conjunto de regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. As instituições financeiras e as reguladas pela CVM devem ter política interna, cadastrar clientes com dossiê, monitorar operações e comunicar as suspeitas ao **COAF** (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que é quem centraliza essas comunicações no Brasil.

PEP (pessoa exposta politicamente) é quem exerce ou exerceu cargos públicos relevantes (e seus familiares e estreitos associados): exige tratamento reforçado de cadastramento e aprovação superior.

Sinais de alerta (**red flags**) que o back office pode ser o primeiro a notar:

- movimentações incompatíveis com a renda e o patrimônio declarados;
- recusa ou demora em apresentar documentos de origem dos recursos;
- uso recorrente de contas de terceiros;
- instruções atípicas sem justificativa econômica.

Conduta esperada: registrar, escalar ao compliance e manter sigilo — a suspeita nunca se discute com o cliente. LGPD e sigilo bancário se aplicam a tudo que passa pelas suas mãos.

7.4 Cadastro e onboarding de clientes

Fluxo típico de abertura:

1. Coleta de documentos (identificação, comprovantes, dados fiscais).
2. Verificação de identidade e consulta a listas restritivas (PEP, sanções internacionais, listas de terroristas).
3. Questionário de suitability e definição do perfil.
4. Assinatura de termos (contrato de intermediação, adesões, avisos legais).
5. Vinculação bancária e primeira movimentação.

Pontos que aparecem em entrevista:

- **Atualização cadastral periódica**: perfis e documentos vencem; o back office acompanha e cobra.
- **Investidor qualificado**: acessa produtos restritos mediante condições da Resolução CVM 21 (ex.: investimentos acima de R$ 1 milhão ou certificações aprovadas — confira valores vigentes); o cadastro precisa comprovar a condição.
- **FATCA/CRS**: clientes com vínculo ou ativos no exterior exigem declarações adicionais; o processo é da instituição, mas o back office trata os dados.

7.5 Eventos corporativos em detalhe

O Módulo 2 listou eventos como tipos de movimentação; aqui está o efeito prático de cada um na base de posições:

Evento	Efeito na posição	Ponto de atenção do Back Office
Dividendos e JCP	Crédito em conta (caixa); não altera quantidade	Conferir datas (data-com, data-ex, pagamento) e reconciliar recebido × previstos; IR de divi-

Evento	Efeito na posição	Ponto de atenção do Back Office
		dendos para PF passou a incidir acima de faixa de isenção a partir de 2026 (Lei 15.270/2025) — confirme a regra vigente; JCP têm retenção na fonte
Desdobramento (split)	Quantidade multiplica pelo fator; preço divide pelo mesmo fator	Ajustar a base histórica, senão o gráfico de rentabilidade distorce
Grupamento (inplit)	Quantidade divide; preço multiplica	Mesmo ajuste espelhado do split
Bonificação	Novas ações gratuitas em proporção à posição	Quantidade aumenta sem fluxo de caixa; ajustar preço de aquisição médio
Direito de subscrição	Opção de comprar novas ações a preço fixado, em prazo determinado	Acompanhar prazo: não exercer nem vender o direito significa perder valor; posição temporária de um ativo novo
Amortização (CRI, CRA, debêntures)	Devolução parcial do valor de face ao investidor	Reduz o preço/valor de face do papel; ajustar marcação e fluxo futuro

Datas que importam em proventos: **data-com** (último dia com direito), **data-ex** (primeiro dia sem o direito) e **data de pagamento**. Uma posição vendida na data-ex não recebe o provento — erro clássico de conciliação de caixa.

Roteiro do back office diante de um evento:

1. Identificar o evento e os clientes afetados (por posição na data-com).
2. Calcular o efeito esperado (quantidade, preço, caixa).
3. Registrar na base e conferir o que o custodiante efetivou.
4. Comunicar divergências e documentar.

7.6 Previdência: PGBL × VGBL

Aspecto	PGBL	VGBL
Dedução no IR	Contribuições dedutíveis até o limite de 12% da renda tributável anual (exige declaração completa)	Não dedutível
Tributação no resgate	Incide sobre o valor total resgatado (contribuições + rendimento)	Incide apenas sobre os rendimentos
Faz sentido para	Quem declara IR completo e contribui até o teto dedutível	Quem usa declaração simplificada ou já contribui acima do teto

Regras comuns aos dois:

- **Regime tributário**: progressivo composto (alíquotas da tabela do IR) ou regressivo (começa em 35% e chega a 10% para aplicações com mais de 10 anos — confirme a tabela vigente).
- A Lei 14.754/2023 padronizou prazos e passou a exigir que os planos permitam saque anual de até 10% do saldo acumulado; a tributação segue o regime escolhido. Confirme os detalhes no regulamento do plano.

Pergunta de entrevista pronta: **"PGBL ou VGBL?"** — responda em três frases: depende da declaração de IR e do teto de 12%; no PGBL o IR atinge total resgatado, no VGBL só os rendimentos; a escolha errada transforma dedução em armadilha.

7.7 Power BI e o mapa de ferramentas

Onde o Power BI entra em relação ao que você já estudou:

- **Excel + tabelas dinâmicas**: resolve análises pontuais de um analista por vez.
- **Power Query**: comum ao Excel e ao Power BI — tudo o que o Módulo 3 ensina reaproveita.
- **Power BI**: quando o relatório precisa ser consultado por várias pessoas, atualizado recorrentemente contra fontes múltiplas e interativo (filtros por cliente, período, classe). Usa **DAX** para criar medidas calculadas (a lógica é parente das fórmulas de tabela dinâmica).

Como posicionar na entrevista, sem inflar: "domino Excel a fundo, entendo modelo de dados e o conceito de medidas; Power BI entra naturalmente quando a audiência e a recorrência do relatório crescem".

7.8 Preparação específica para a reunião

Nos dias finais, o estudo técnico rende menos que o preparo dirigido:

- **Pesquise a casa**: site institucional, produtos que distribui, porte e dono (banco, gestora independente, plataforma), notícias recentes, área de atuação do gestor.
- **Saiba com quem vai falar**: nome do entrevistador, área (back office, middle office, dados) e o que a área mede (prazo, qualidade, volume).
- **Prepare 3 a 5 perguntas para o gestor**, por exemplo: "qual o maior gargalo operacional da área hoje?", "como vocês medem a qualidade de um relatório?", "como é a divisão entre Excel e ferramentas próprias no dia a dia?", "o que um analista entrega bem no primeiro mês?".
- **"Me conte sobre você"** em 30–60 segundos: quem sou → o que estudo/fiz → por que back office de wealth → o que trago (método, Excel, dados).
- **Se a vaga exigir inglês**, treine essa mesma apresentação de 1 minuto em inglês.
- **Logística**: confirmar horário e link/endereço, chegar 10 minutos antes, ambiente silencioso, currículo à mão e seu mini-projeto de Excel aberto, se houver.

Exercícios do Módulo 7

1. Explique em voz alta, em 1 minuto, a diferença entre KYC, suitability e PLD-FT, sem consultar.
2. Um cliente arrojado quer um produto reservado a qualificados; um moderado insiste em produto arrojado. O que fazer em cada caso?
3. Classifique os eventos corporativos da seção 7.5 em: alteram quantidade, alteram preço, geram caixa.
4. Responda em 3 frases: "PGBL ou VGBL para quem declara IR completo?".
5. Liste três perguntas que você faria ao gestor, adaptadas à empresa depois de pesquisá-la.

Aplix Capital Group — preparação específica para a vaga

Dossiê da empresa da vaga, montado a partir do site institucional e de pesquisa pública (outubro de 2026). Releia na véspera e confirme os detalhes que puder diretamente com a empresa.

Quem é a Aplix

- **Origem**: fundada em 2010 em Fortaleza por **Alberto Saboia** e **Felipe Romcy**, com escritório também em São Paulo (desde 2022). Great Place to Work por três anos consecutivos.
- **Porte**: mais de 1.700 famílias e empresas clientes, **+R$ 2,6 bilhões acompanhados**, NPS 95.
- **Cinco áreas**: Aplix Investments (assessoria credenciada à **XP Investimentos** desde 2011), Aplix Advisory (consultoria patrimonial independente, modelo family office para grandes patrimônios), Aplix Corporate (empresas), Aplix Protect (seguros e sucessão) e Aplix Learning (educação financeira).
- **Modelo de remuneração**: desde 2023, **honorários fixos (fee)** — não comissão por produto. É o grande diferencial declarado da casa: "o alinhamento com o objetivo do cliente deixa de ser discurso e vira desenho".
- **Metodologia**: cinco etapas — Introdução, Histórias (entrevista de profundidade), Análise, Planejamento e Acompanhamento contínuo com **comitê de investimentos mensal**. Princípio de "proteção primeiro".
- **Valores declarados**: Integridade, Humildade, Responsabilidade, Transparência, Resiliência e Pertencimento. A casa busca perfis de longo prazo, que "tratam o patrimônio dos outros como cuidariam do próprio".

Por que isso importa para a vaga de back office

1. **Consolidação multi-instituição é o coração do trabalho.** Como advisory independente que cuida do patrimônio do cliente "em qualquer banco", o back office vive do problema do Módulo 2.2: consolidar posições de custodiantes diferentes (XP, bancos privados etc.) em uma visão única, com data-base e preços padronizados. Estude essa seção como prioridade máxima.
2. **Fee fixo muda a métrica de qualidade do relatório.** Sem comissão por produto, o valor percebido pelo cliente está no relatório de acompanhamento: rentabilidade vs. benchmark, atribuição, alocação vs. alvo (Módulos 2.4 e 4.5).
3. **Comitê mensal** significa rotina de preparar dados com prazo fixo e qualidade auditável todo mês — é o Caso C do Módulo 6 com os controles do 5.5.
4. **Credenciamento à XP**: as operações executam via XP Investimentos; o extrato/posição da XP é uma das pontas da conciliação.
5. **Founder + cultura declarada**: fundadores avaliam fit pesadamente. Conecte seu método aos valores da casa — transparência e responsabilidade aplicadas à conferência e à documentação (trilha de auditoria, quatro olhos, seções 2.5 e 5.5).

Perguntas prontas para o founder

- "Como é hoje o fluxo de consolidação das posições entre custodiantes — o que é manual e o que já é automatizado?"
- "O que o comitê mensal consome de informação da área de operações, e onde está o maior gargalo de prazo?"
- "Com o modelo de fee fixo, como vocês medem a qualidade da entrega ao cliente — quais indicadores o back office alimenta?"
- "Onde um analista de back office entrega mais valor nos primeiros 90 dias, na sua leitura?"

Como citar a casa na conversa

Sem parecer decorado, em uma frase: **"Li que vocês migraram para honorários fixos em 2023 e cuidam do patrimônio do cliente em qualquer instituição — isso torna a consolidação multi-custodiante e a qualidade do relatório mensal o coração da operação, que é exatamente a área que eu quero fazer."**

Fontes consultadas

- `aplix.com.br` (institucional, modelo e números)
- `aplix.com.br/advisory` (Aplix Advisory)
- `aplix.com.br/carreiras` (valores, cultura e GPTW)

Cronograma sugerido

Semana	Foco
1	Módulo 1 — mercado, instituições, produtos e carteira
2	Módulo 2 — posições, custódia, conciliação e rentabilidade
3 a 4	Módulo 3 — Excel, tabelas dinâmicas e Power Query
5	Módulo 4 — indicadores, alocação e análise
6	Módulo 5 — Python, SQL, IA e controles
7	Módulo 6 — casos, simulados e comunicação
8	Módulo 7 — compliance, regulamentação e revisão geral

Ajuste o ritmo à sua disponibilidade e ao prazo da vaga.

> **Prazo curto?** Se a entrevista estiver próxima, siga o cronograma dia a dia do arquivo `plano-estudos-backoffice-wealth.md` e use esta apostila como fonte de conteúdo, priorizando os Módulos 2, 3, 6 e 7.

Revisão de véspera — números e conceitos que caem em entrevista

Uma única página para reler na véspera. Cada item tem resposta em uma ou duas frases; se alguma não sair de cabeça, volte à seção indicada.

Pergunta	Resposta curta
Prazo de liquidação de ações à vista na B3?	D+2 em geral (seção 2.3)
O que é come-cotas?	Antecipação semestral de IR (maio e novembro) em fundos abertos de renda fixa e multimercado (seção 1.4)
Alíquotas de IR na renda fixa?	Regressiva: 22,5% até 180 dias, caindo até 15% acima de 720 dias; IOF nos primeiros 30 dias (seção 1.4)
TWR × MWR?	TWR isola a decisão de investimento (padrão para comparar gestores); MWR/TIR reflete a experiência do cliente com o timing dos aportes (seção 2.4)
O que a Resolução CVM 178 define?	A atividade de assessoria: orienta e recomenda, vinculada a corretora/distribuidora; não custodia nem administra carteira (seção 7.1)
Os três deveres da suitability (RCVM 30)?	Conhecer o cliente, conhecer o produto e verificar a adequação (seção 7.2)
O que é KYC e para onde vai a suspeita de lavagem?	Identificar o cliente e a origem dos recursos; operações suspeitas são comunicadas ao COAF, nunca discutidas com o cliente (seção 7.3)
Quem é PEP?	Pessoa exposta politicamente (e familiares/associados): exige cadastro reforçado e aprovação superior (seção 7.3)
Data-com × data-ex?	Data-com é o último dia com direito ao provento; data-ex é o primeiro dia sem o direito — vender na data-ex perde o provento (seção 7.5)
Efeito do split e do inplit?	Split multiplica a quantidade e divide o preço pelo mesmo fator; inplit é o inverso; ajustar a base histórica (seção 7.5)
PGBL × VGBL em três frases?	Depende da declaração de IR e do teto de 12% da renda tributável; no PGBL o IR incide sobre o total resgatado, no VGBL só sobre rendimentos; escolha errada transforma dedução em armadilha (seção 7.6)
Como conciliar duas bases?	Mesma data-base, chaves padronizadas, cruzamento com PROCX ou merge do pandas, classificar a divergência (timing, preço, lançamento, evento), corrigir a causa e documentar (seções 2.3 e 3.3)
O que a Aplix faz de diferente?	Honorários fixos desde 2023 (sem comissão), advisory independente multi-custodiante e comitê de investimentos mensal — o que torna consolidação e qualidade de relatório o coração da operação (dossiê Aplix)

=line()

Checklist final

- ☐ Explico cada tipo de instituição e produto sem consultar material.
- ☐ Concilio duas bases em Excel e em Python.
- ☐ Calculo rentabilidade, alocação e indicadores de risco com segurança.
- ☐ Construo um relatório ou dashboard a partir de dados brutos.
- ☐ Escrevo consultas SQL com JOIN e agregações.
- ☐ Sei apontar os cuidados no uso de IA e na proteção de dados.
- ☐ Apresento uma solução técnica em dois minutos, com impacto e controles.
- ☐ Explico KYC, PLD-FT e COAF — e o papel do back office nesses controles.
- ☐ Sei o que suitability exige (RCVM 30) e o que fazer diante de produto inadequado ao perfil.
- ☐ Descrevo o efeito dos principais eventos corporativos na posição e no caixa.
- ☐ Explico a diferença tributária entre PGBL e VGBL em três frases.
- ☐ Tenho 3 a 5 perguntas prontas para o gestor, adaptadas à empresa.